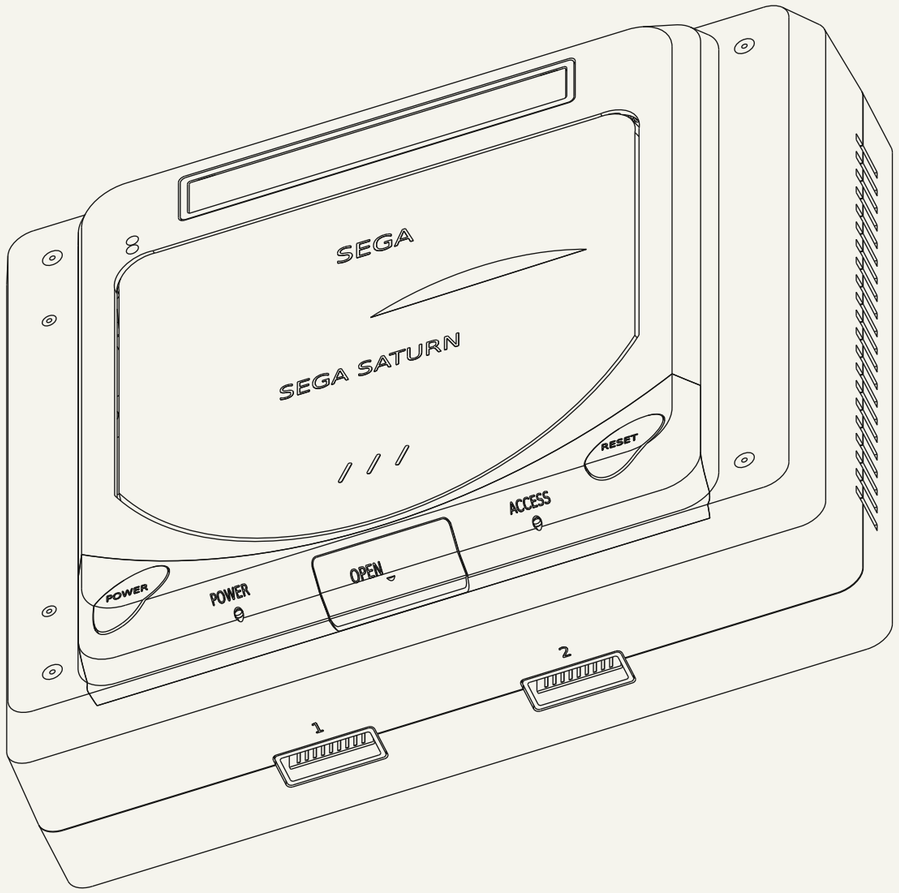
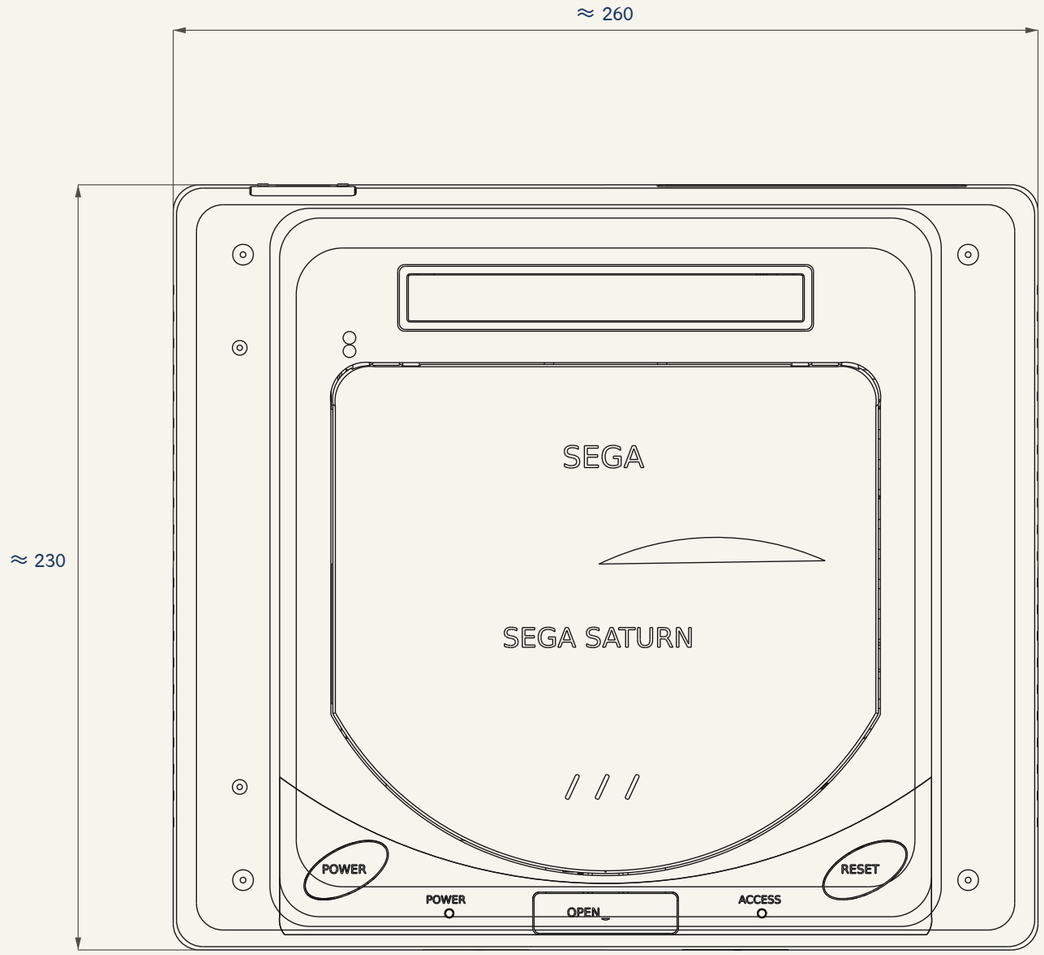
日版初代灰色主机总装与近似尺寸

本图册记录日版初代灰色土星、原版六键手柄、电源与 AV 连接线和空白光盘。所有投影、剖面和尺寸来自保存的 CAD 实体。外形与内部参考官方家族资料及实物拆解，HST-3200 的局部尺寸和电子布局均为原创学习近似，不代表原厂工程图。



灰色外壳与原始控制布局 · 0.557:1



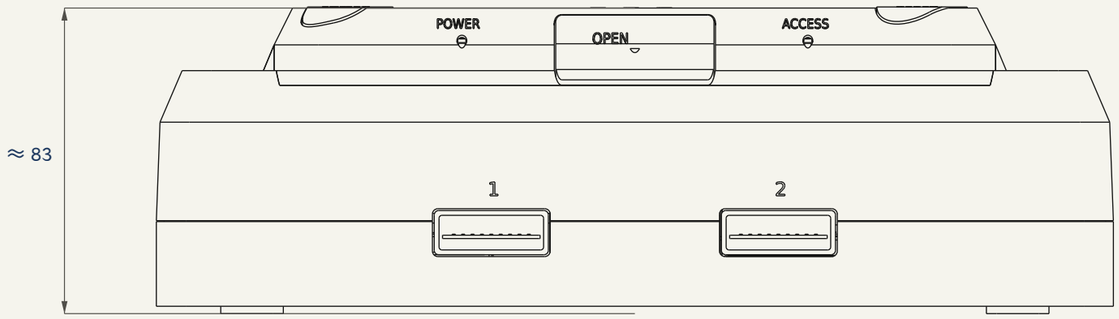
保存模型的宽度与深度 · 0.542:1

260 × 230 × 83 mm 来自 HST-3210 家族规格，在本 HST-3200 模型中仅作近似包络参考。整套模型含 715 个组件条目、2560 个实体，保留逐轮源码、原生壳体与加工历史。投影保留一体螺柱等原生特征的接缝线。

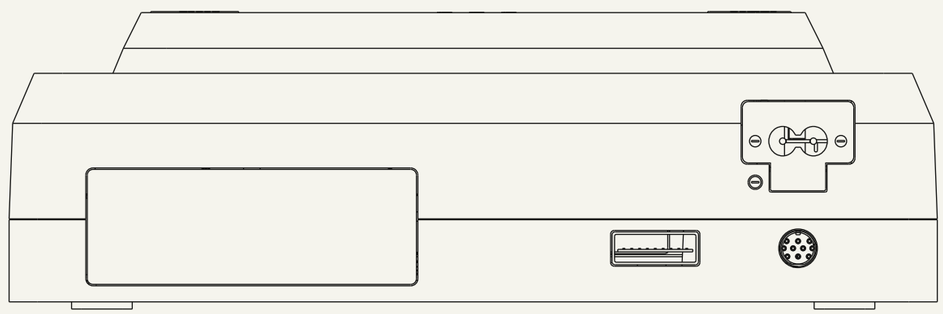
选择日版灰色 HSS-0101 六键手柄、上壳电源与独立 CD 子系统；空白光盘不含游戏数据。

原始前后接口与服务盖

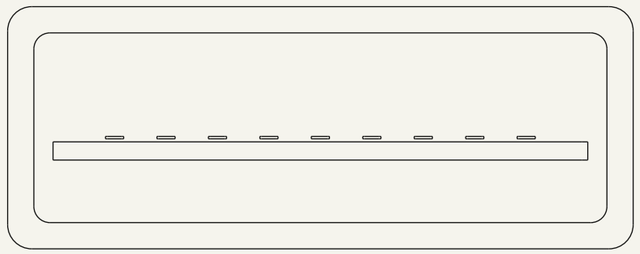
前侧保留两组手柄端口，后侧包括上壳电源座、AV、通信接口与可拆电池扩展盖。第 23 轮补齐原版电源 T 形板和 mini-DIN 防呆键；C7/C8 接点间距为 8.6 mm，局部轮廓仍为估计。



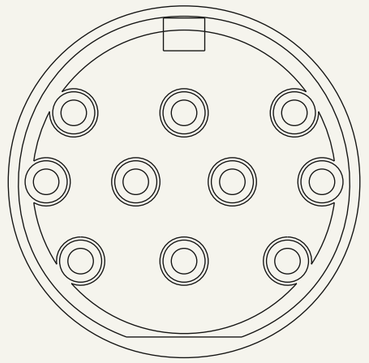
双手柄接口与前部控制 · 0.600:1



后部连接与维修开口 · 0.582:1



单排九接点手柄端口 · 3.290:1



带方向键的十接点 AV 连接器 · 5.622:1

前侧保留两组手柄端口，后侧包括上壳电源座、AV、通信接口与可拆电池扩展盖。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

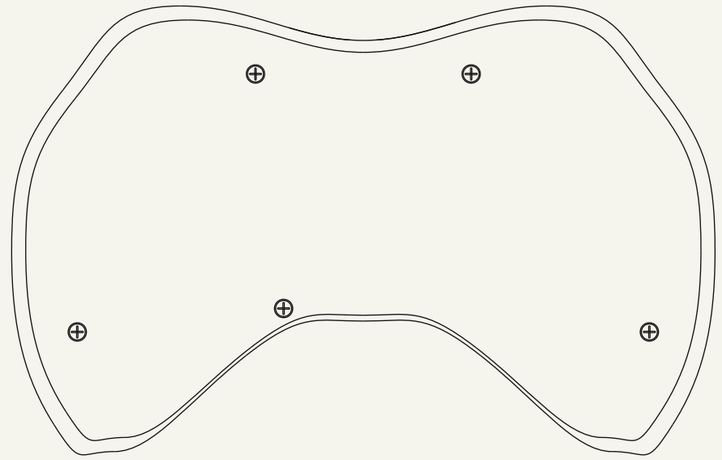
第 23 轮补齐原版电源 T 形板和 mini-DIN 防呆键；C7/C8 接点间距为 8.6 mm，局部轮廓仍为估计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版六键手柄的曲面外壳

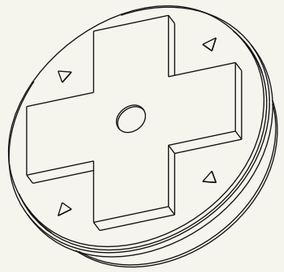
HSS-0101 选择原始灰色外观，ABC 为黑色，XYZ 与 START 为蓝色，并保留左右肩键和圆盘十字键。前后壳由原生样条截面放样建立；外形、壁厚、孔位与下面的测量值均为学习近似。



灰色六键手柄正面 · 1.260:1



后壳握柄与五处固定 · 0.765:1

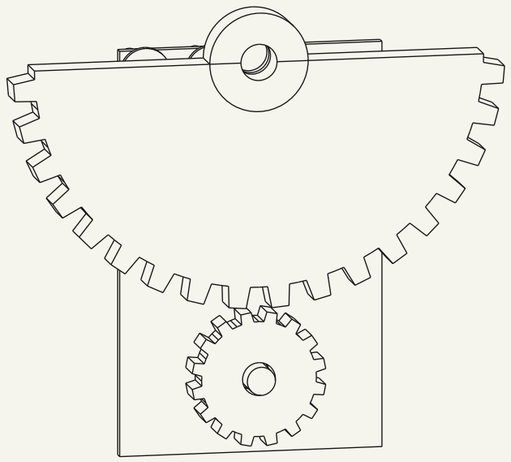


浮动圆盘与凸起十字 · 1.264:1

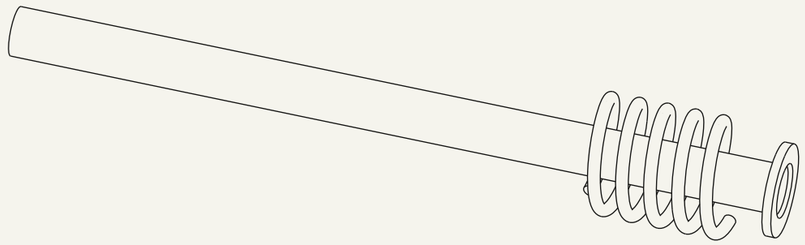
HSS-0101 选择原始灰色外观，ABC 为黑色，XYZ 与 START 为蓝色，并保留左右肩键和圆盘十字键。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
前后壳由原生样条截面放样建立；外形、壁厚、孔位与下面的测量值均为学习近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

光驱盖与卡槽防尘机构

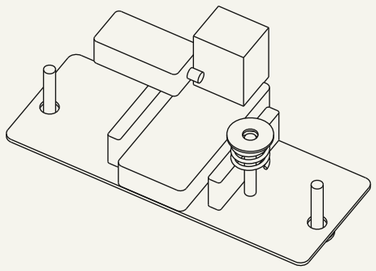
光驱盖包含一体轴耳、钢轴、右侧回位弹簧、左侧扇形齿轮和支架，卡槽采用整片防尘门。本页说明装配关系和局部避让；齿形、弹簧及释放联动为学习近似，不代表已验证的运动行程。



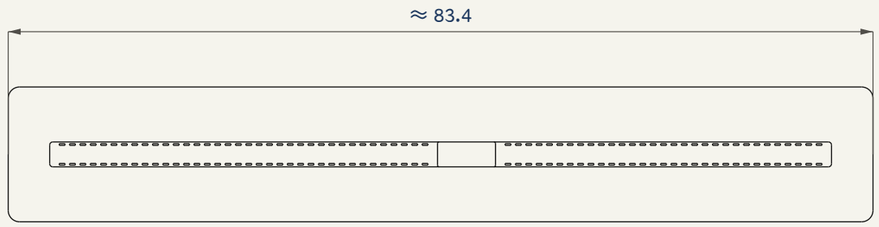
盖板扇形齿轮与支架 · 2.726:1



右侧钢轴与回位弹簧 · 4.341:1



导向、锁扣与检测开关 · 1.590:1



双面 67 位卡座与偏置防呆键 · 1.691:1



右侧回位弹簧 · 4.048:1

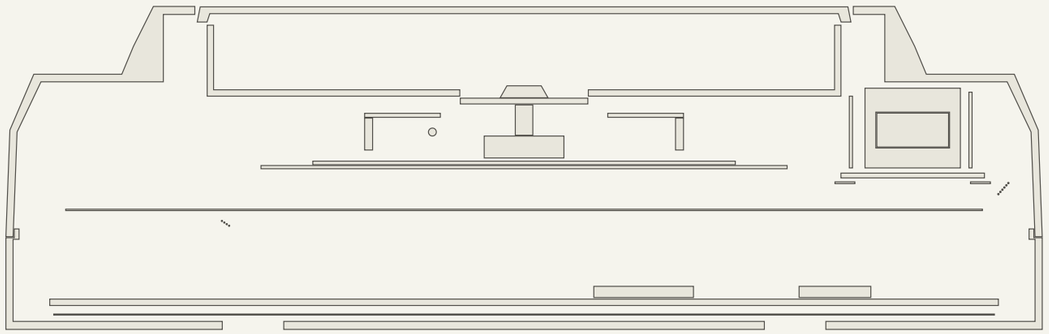
光驱盖包含一体轴耳、钢轴、右侧回位弹簧、左侧扇形齿轮和支架，卡槽采用整片防尘门。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

本页说明装配关系和局部避让；齿形、弹簧及释放联动为学习近似，不代表已验证的运动行程。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与手柄的真实实体剖面

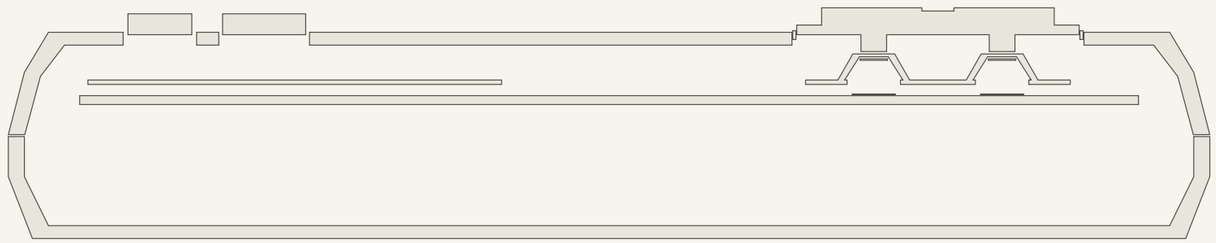
本页将交付的实际三维 BRep 与指定 Y 平面相交，填充只表示真正切到的材料。主机截面说明上壳电源、屏蔽与光驱的高度关系，手柄截面说明曲面壳、输入件与电路板。

A-A · 主机 Y=-17 主轴区域



主轴、光盘仓、屏蔽与供电层 · 0.650:1

B-B · 手柄 Y=-214 十字键区域



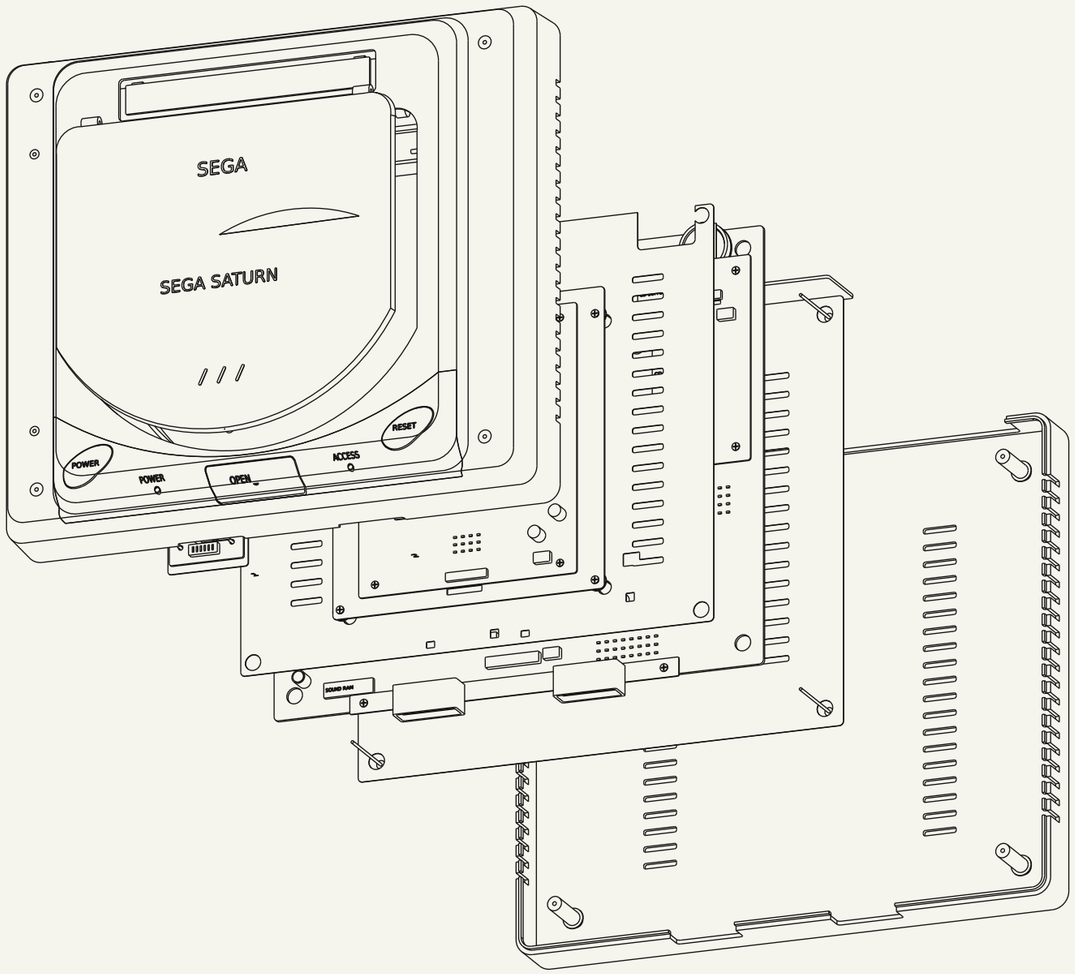
上下曲面壳、硅胶、板件与按键 · 1.308:1

本页将交付的实际三维 BRep 与指定 Y 平面相交，填充只表示真正切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

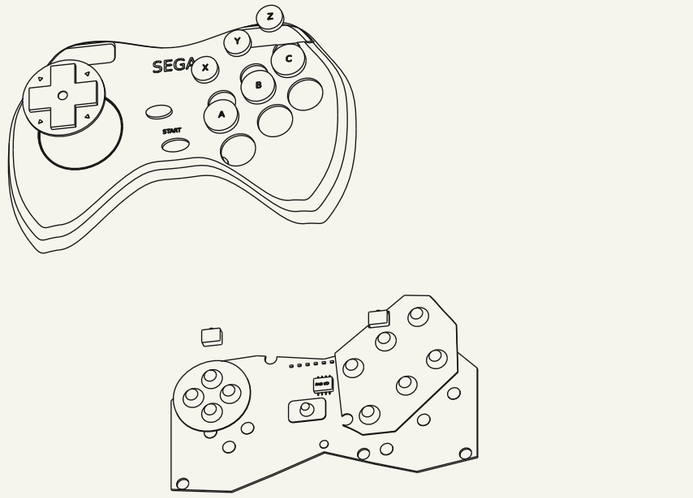
主机截面说明上壳电源、屏蔽与光驱的高度关系，手柄截面说明曲面壳、输入件与电路板。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机和手柄分层爆炸结构

爆炸工程保留原始几何与零件编号，按展示位移分开壳体、板件、机构及接点。本页省略长线束和排线以便阅读；完整原生装配、STEP 与网页仍包含这些组件。



外壳、光驱、电源与分层屏蔽 · 0.359:1



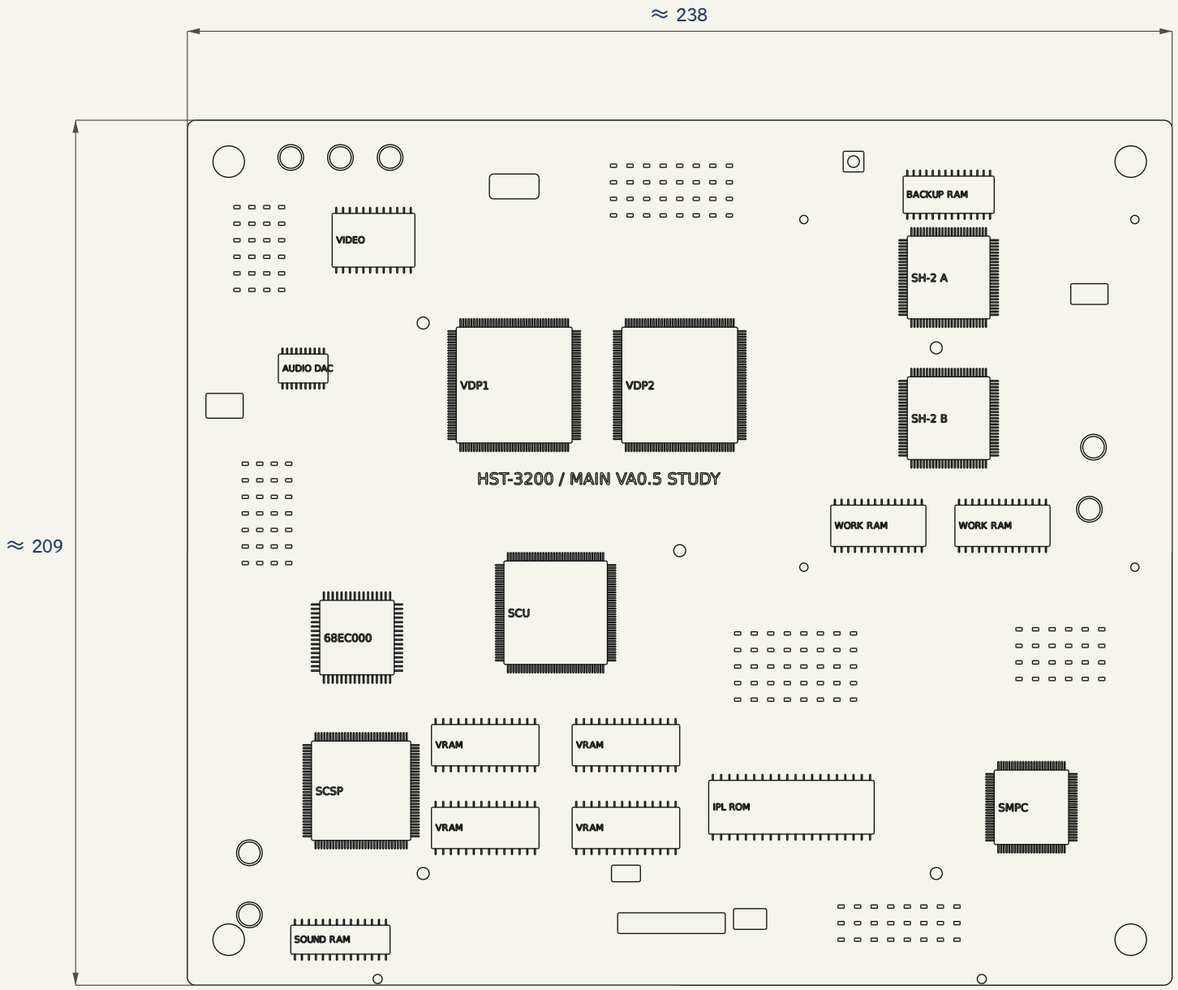
六键手柄的独立装配层 · 0.388:1

爆炸工程保留原始几何与零件编号，按展示位移分开壳体、板件、机构及接点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

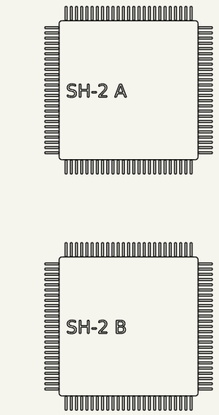
本页省略长线束和排线以便阅读；完整原生装配、STEP 与网页仍包含这些组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

双处理器主板与独立光驱控制板

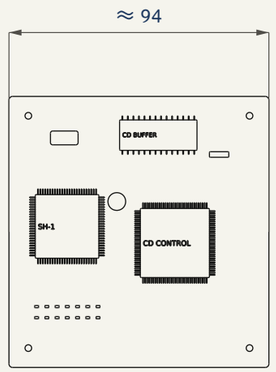
主板包含双 SH-2、图形、系统与音频处理器及分区存储，另设 CD 子系统板、控制芯片与缓存。布局参考 MAIN VA0.5 及原版拆解照片；元件、引脚与互连数量只描述本模型，不复现生产电路。



主板与分区器件布局 · 0.675:1



两个主处理器封装 · 1.133:1



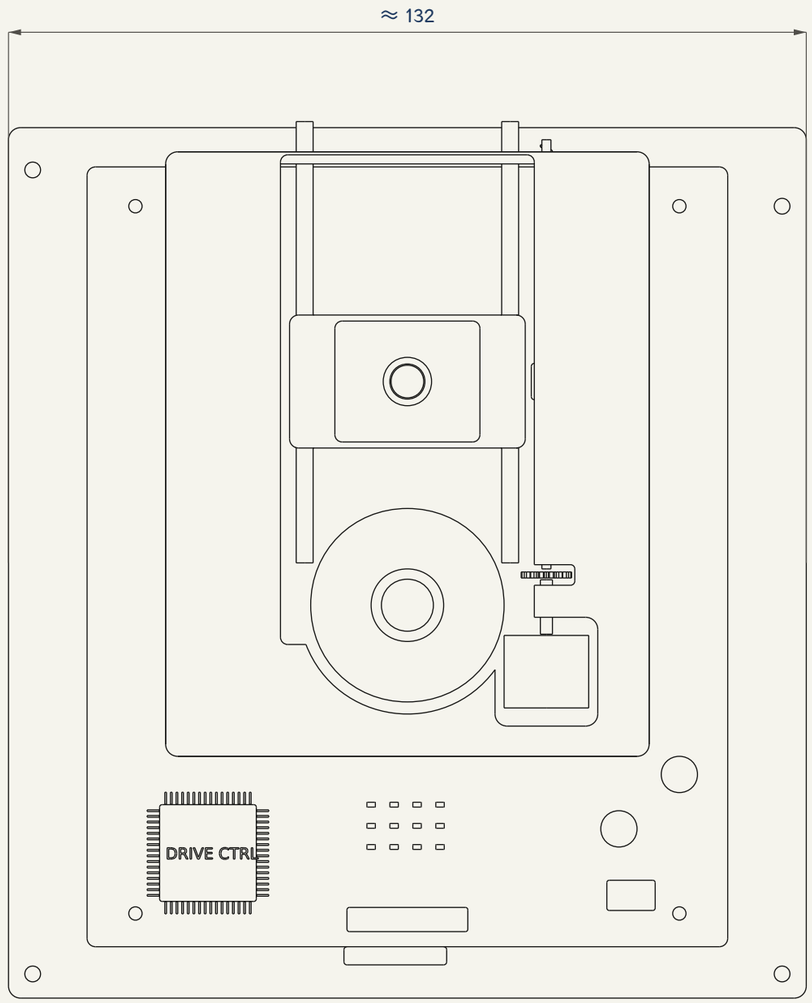
独立 CD 控制与缓存板 · 0.451:1

主板包含双 SH-2、图形、系统与音频处理器及分区存储，另设 CD 子系统板、控制芯片与缓存。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

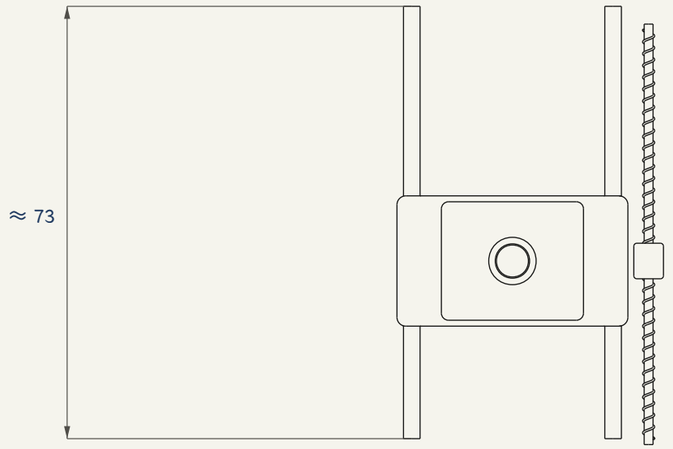
布局参考 MAIN VA0.5 及原版拆解照片；元件、引脚与互连数量只描述本模型，不复现生产电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

光盘主轴与双导轨光头

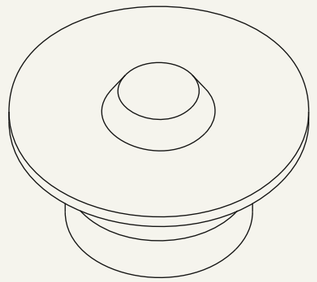
光驱包含独立控制板、白色长支座、主轴、定位台、双导轨光头、螺旋进给件与电机。局部齿形和光头结构是学习近似；镜片只用于表示位置，模型不执行光学读写或运动仿真。



移开光盘仓后的读取机构 · 0.985:1



双导轨、螺旋进给与光头 · 0.965:1

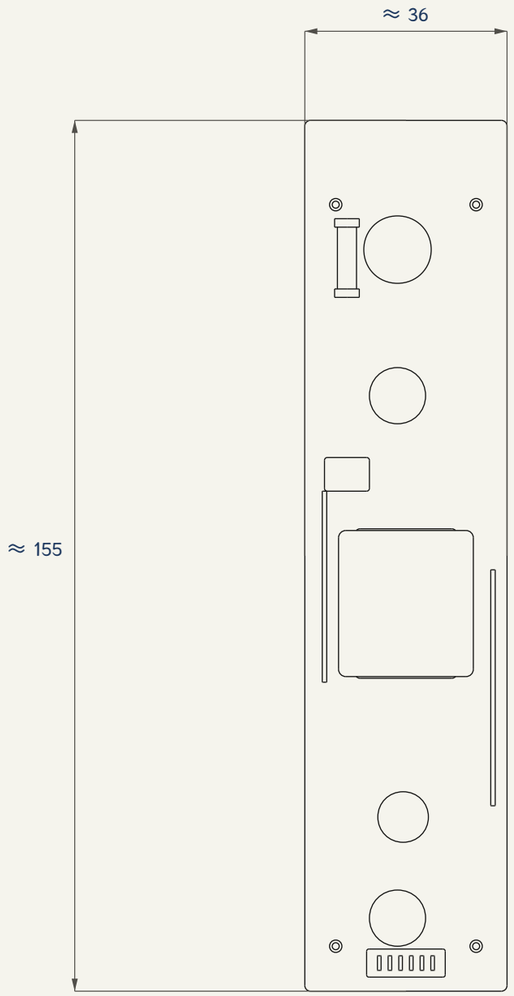


主轴电机与定位台 · 1.527:1

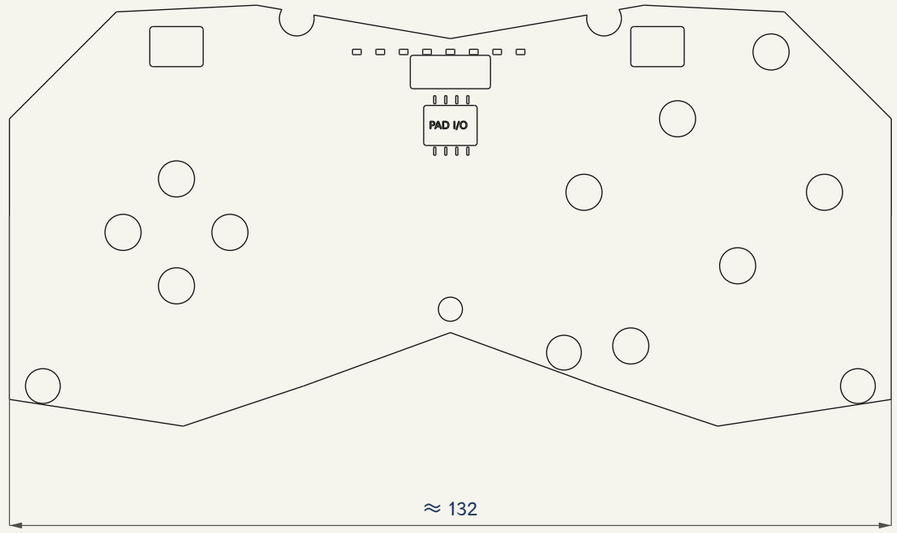
光驱包含独立控制板、白色长支座、主轴、定位台、双导轨光头、螺旋进给件与电机。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
局部齿形和光头结构是学习近似；镜片只用于表示位置，模型不执行光学读写或运动仿真。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

控制板、硅胶按键与上壳电源

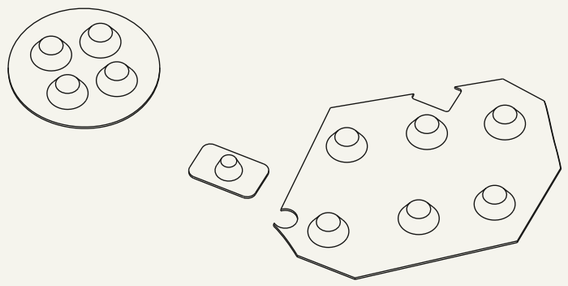
HST-3200 的电源位于上壳，变压器、滤波件与支承独立建模；后部保留 CR2032 备份电池。手柄使用独立硅胶输入膜与碳膜接点；元件和电源只说明结构层次，不构成可制造或安全验证的电路。



上壳电源板 · 0.916:1



六键手柄板件与接点 · 1.089:1



三组输入硅胶膜 · 0.749:1

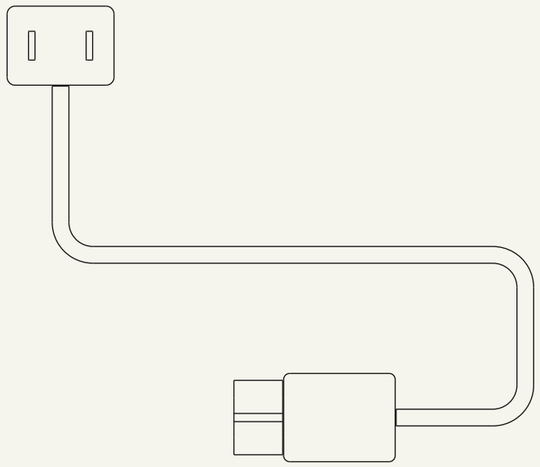


电池(移开压片) · 1.792:1

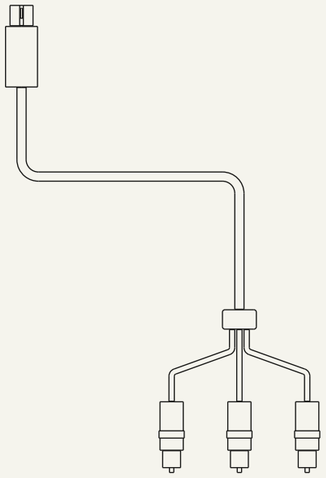
HST-3200 的电源位于上壳，变压器、滤波件与支承独立建模；后部保留 CR2032 备份电池。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
手柄使用独立硅胶输入膜与碳膜接点；元件和电源只说明结构层次，不构成可制造或安全验证的电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

原版连接线与空白媒体

连接附件包括日式两片电源插头、八字设备端头，以及 AV 转复合视频和立体声 RCA 的连接线。线缆使用便于展示的长度；12 cm 光盘为空白学习媒体，不含游戏数据、第三方游戏画面或可运行内容。



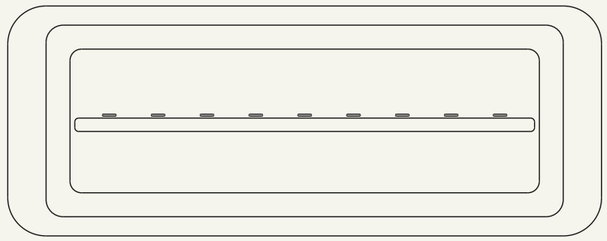
电源线与八字端头 · 0.758:1



AV 与三路 RCA · 0.395:1



空白 12 cm 光盘 · 0.352:1



原始九接点手柄插头 · 3.123:1

连接附件包括日式两片电源插头、八字设备端头，以及 AV 转复合视频和立体声 RCA 的连接线。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
线缆使用便于展示的长度；12 cm 光盘为空白学习媒体，不含游戏数据、第三方游戏画面或可运行内容。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件与显示材料索引

同一组件可能包含多枚触点或文字实体，因此组件条目与实体数量分开统计。同一零件编号关联原生装配、STEP 和网页网格；显示材料用于区分结构，不指定真实材料牌号。

装配分组	条目	显示材料	起止编号（非连续）
主机壳体与盖板	20	darkpanel / metal / rubber	SATURN-0001 ··· SATURN-0081
CD 子系统与光驱机构	114	black / blue / cream	SATURN-0008 ··· SATURN-0641
原始连接与卡槽	51	black / gold / metal	SATURN-0009 ··· SATURN-0533
控制机构、灯光与线束	43	black / cream / led	SATURN-0018 ··· SATURN-0649
上壳电源与内部线束	41	black / copper / cream	SATURN-0052 ··· SATURN-0634
主板及电子器件	288	black / cream / metal	SATURN-0082 ··· SATURN-0416
主机支承与固定	21	black / metal / white	SATURN-0410 ··· SATURN-0520
上下金属屏蔽	2	metal	SATURN-0511 ··· SATURN-0512
原版六键手柄	94	black / blue / copper	SATURN-0558 ··· SATURN-0674
电源、AV 与空白媒体	41	black / gold / metal	SATURN-0675 ··· SATURN-0715

合计 715 个组件条目 / 2560 个实体 · COMPONENTS.csv

同一组件可能包含多枚触点或文字实体，因此组件条目与实体数量分开统计。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
同一零件编号关联原生装配、STEP 和网页网格；显示材料用于区分结构，不指定真实材料牌号。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本依据、近似边界与重建入口

本模型的工作尺寸和内部布局均为学习近似值，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

世嘉官方家族及周边资料：型号、接口和原始配件类别。

Dig and Rescue：HST-3200 及 HSS-0101 实物拆解。

手柄内构照片含浅色家族版本，外观依据原始灰色照片。

近似与内容边界

HST-3210 的 260 × 230 × 83 mm 仅作为家族包络参考。

本 HST-3200 模型的局部尺寸、引脚、机构与线束均为学习近似。

未复现生产电路、制造公差、光盘数据或经过验证的运动。

可核对的检查记录

23 轮源码 / 715 组件 / 2560 实体。

本轮保存实体检查与历史空文档重建分别标记适用版本。

字体、内容、每页视觉和原生尺寸引用随交付一并检查。

继续修改的入口

资料：references/fidelity_iteration23.json 与 SOURCES.md。

主要源码：tools/cadlib/saturn.py；逐轮入口：scripts/。

检查：output/reports/；修改后同步更新 CAD、图纸与网页。

世嘉土星官方家族与周边资料；Dig and Rescue 初代主机及手柄拆解；Plutiedev 接口研究。完整链接见 references/SOURCES.md。
所有局部尺寸与接点为学习近似；源码 tools/cadlib/saturn.py，清单 output/COMPONENTS.csv，检查 output/reports。